

Частное равновесие на совершенно конкурентном рынке: краткосрочный и долгосрочный период.

Задание 1.

Рассмотрим совершенно конкурентный рынок, на котором в краткосрочном периоде действуют 100 одинаковых фирм.

Краткосрочная функция издержек у каждой из этих фирм имеет вид:

$$c(y) = 0.2y^2 + 4y + 10$$

где y – объём выпуска фирмы.

А) Выведите "прямую" краткосрочную функцию предложения индивидуальной фирмы.

Б) Выведите функцию рыночного предложения в краткосрочном периоде.

В) Пусть рыночный спрос на производимый фирмами товар задаётся функцией $D(P) = 8000 - 200P$. Найдите равновесную цену и количество продаваемого товара.

Г) Проиллюстрируйте равновесие графически, используя два графика, расположенных бок-о-бок: На одном изобразите рыночные кривые спроса и предложения. На другом – кривые MC , AVC , и AC типичной фирмы. Отметьте на графике для фирмы её уровень выпуска и экономическую прибыль.

Д) Исходя из ваших ответов в п. (Г), в какую сторону и по какой причине будут изменяться количество фирм/равновесное количество/равновесная цена товара при переходе к долгосрочному равновесию?

Е) Предположим, участники рынка получают доступ к мировому рынку этого товара, где можно купить или продать любое его количество по цене $p^W = 36$. На вашем графике из п. (Г), покажите, как изменится равновесие, а также излишек потребителей CS и производителей PS . Найдите объём экспорта/импорта.

А) Краткосрочная функция предложения фирмы

Напоминание:

Мы пытаемся найти $y(p)$

В SR у нас есть $p \geq \min AVC$, это исходит из того что:

$$\pi = py - VC - FC \text{ где } py - VC \text{ можно заменить на } y(p - AVC)$$

$$\pi = y(p - AVC) - FC$$

Если $p \geq AVC$ то у нас получается что нет причине продолжать операции.

Функция издержек:

$$c(y) = 0.2y^2 + 4y + 10$$

Воспользуемся условием операций в SR.

$$p \geq AVC_{\min}$$

$$AVC = \frac{y^2}{300} + 0.2y + 4$$

$$MC = \frac{3y^2}{300} + 0.4y + 4$$

$$MC = AVC_{\min}$$

$$\frac{3y^2}{300} + 0.4y + 4 = \frac{y^2}{300} + 0.4y + 4$$

$$\frac{3y^2 - y^2}{300} + 0.2y = 0$$

$$\frac{y^2}{150} + 0.2 = 0$$

$$y(y + 30) = 0 \rightarrow y = 4$$

Далее необходимо вспомнить что фирма максимизирует прибыль.

$$p = MC$$

$$y = \frac{y^2}{100} + 0.4y + 4$$

$$y^s(p) = \begin{cases} 0, & p < 4 \\ 10\sqrt{p} - 20, & p \geq 4 \end{cases}$$

Б) Рыночная функция предложения

Из предыдущего пункта мы берем нашу краткосрочную функцию прибыли, и накладываем на нее то что мы получили в этом пункте:

$$Y = \begin{cases} 1000\sqrt{p} - 2000, & p \geq 4 \\ 0, & y < 4 \end{cases}$$

В) Найдём равновесную цену и количество

Спрос:

$$D(P) = 8000 - 200P$$

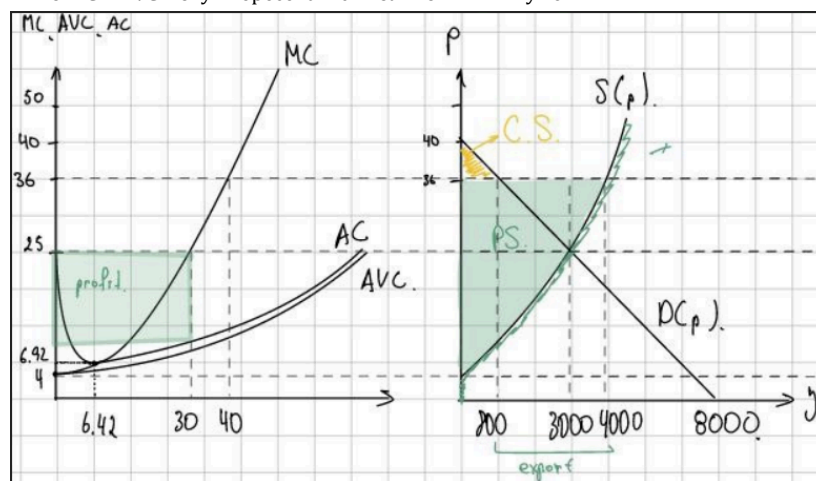
Приравниваем спрос и предложение, так как это точка Eq.

$$8000 - 200P = 1000\sqrt{p} - 2000$$

$$p^* = 25, y^* = 3000$$

Г) Графическое представление равновесия

Замечание: Важно отметить что MC и AVC могут пересекаться только в минимуме.



Д) Долгосрочные изменения

При условии что $\pi > 0$ новые фирмы будут появляться. (Они свободно входят и выходят с рынка).

$S(p)$ двинулись вправо,

Это продолжается пока $AC_{min} = p$, ни на вход ни на выход нет преград.

Выпуск одной фирмы при $y \approx p$.

$$y(p) = 10\sqrt{y} - 20 \approx 6.42$$

$$D(7) = 8000 - 200 \cdot 7 = 6600, N \cdot 6.42 = 6600 \rightarrow N = 1028$$

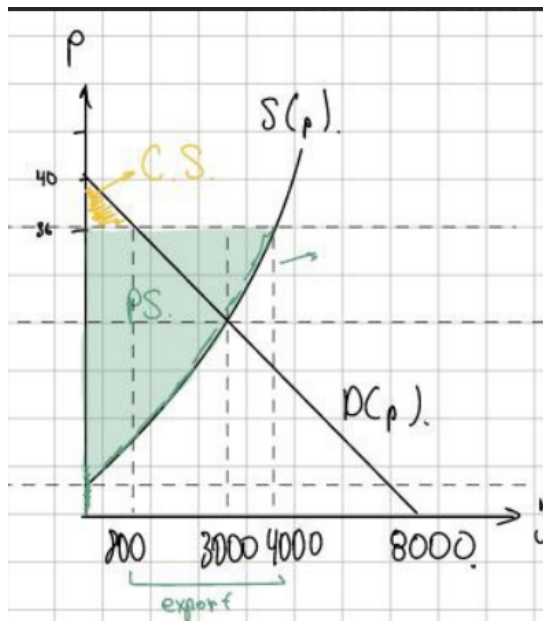
Е) Мировая цена $p^W = 36$

$$S(36) = 4000, D(36) = 800, \text{Net export} = 3200$$

Замечание: Если бы эта задача была бы задана в долгосрочном периоде, то у нас MC бы двигалась с $p \geq 7$, т.е. мы работаем с

$$y^s(p) = \begin{cases} 0, & p < 7 \\ 10\sqrt{p} - 20, & p \geq 7 \end{cases}$$

график которой будет выглядеть как:



главные изменения происходят на зеленой линии (не хорошо я цвет подобрал) где как я понял что начальная точка $S(p)$ должна подниматься до ≈ 7 .

Задача 2.

Предположим, рыночный спрос на гайки задается функцией

$$Y^D(p) = 1500 - 50p$$

, а долгосрочная функция издержек типичной фирмы-производителя гаек имеет вид:

$$c(y) = 0.5y^2 - 10y + w$$

где w – вознаграждение предпринимателя, руководящего фирмой (каждой фирме нужен один, и только один такой предприниматель). Количество предпринимателей, готовых заниматься производством гаек (E), зависит от w следующим образом:

$$E(w) = 0.25w$$

А) Найдите цену гаек в долгосрочном равновесии, а также равновесное количество производимых гаек, число фирм и выпуск каждой фирмы. Чему будет равно равновесное вознаграждение предпринимателя, организующего производство гаек?

Б) Пусть спрос на гайки возрастает до $Y^D(p) = 2428 - 50p$. Как изменятся ваши ответы на вопросы п. (А)?

$$AC(y) = \frac{1}{2}y - 10 + \frac{w}{y}, \quad MC(y) = y - 10$$

Вспоминаем условия долгосрочного равновесия.

$$LR: p \rightarrow AC_{min}, \pi \rightarrow 0$$

$$MC = AC_{min}$$

$$y - 10 = \frac{1}{2}y - 10 + \frac{w}{y}$$

$$\frac{1}{2}y = \frac{w}{y}$$

$$y^2 = 2w$$

$$y = \sqrt{2w}$$

Далее,

$$AC_{min} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2w} - 10 + \frac{w}{\sqrt{2w}}$$

$$\frac{\sqrt{2w}}{2} + \frac{\sqrt{w}}{\sqrt{2}} - 10 \rightarrow \sqrt{2w} - 10$$

Теперь используем условие максимизации прибыли $p = MC$

$$p = y - 10 \rightarrow y = p + 10$$

$$y^p(p) = \begin{cases} p + 10, & p \geq \sqrt{2w} - 10 \\ 0, & p < \sqrt{2w} - 10 \end{cases}$$

В итоге, в оптимуме:

$$\pi = p(p+10) - \frac{1}{2}(p+10)^2 + 10(p+10) - w = \frac{1}{2}(p+10)^2 - w$$

$$\pi^* = 0 \implies w = \frac{1}{2}(p+10)^2$$

Если рассмотреть число фирм:

$$N = E(w) = 0.25w = 0.25 \cdot \frac{1}{2}(p+10)^2 = 0.125 \cdot (p+10)^2$$

$$Y^s(p) = N \cdot y = 0.125(p+10)^2(p+10) = 0.125(p+10)^3$$

Теперь находим оптимальные значения:

$$D(p) = 1500 - 50p$$

$$Y^S = Y^D$$

$$t = p + 10 \rightarrow p = t - 10$$

$$0.125t^3 = 1500 - 50(t - 10)$$

$$t^3 + 400t - 16000 = 0$$

$$t = 20$$

$$p^* = 20 - 10 = 10, \quad w^* = \frac{1}{2}(10 + 10)^2 = 200, \quad Y^{s^*} = 1000$$

$$y^* = 20, \quad N^* = 0.25 \cdot 200 = 50$$

Пункт В

$$D'(p) = 2428 - 50p$$

$$0.125t^3 = 2428 + 50(t - 50)$$

$$t^3 + 400t - 23424 = 0 \rightarrow t = 24$$

Тогда оптимальные:

$$p^* = 24 - 10 = 14 \quad w^* = \frac{1}{2}(14 + 10)^2 = 288 \quad Y^{s^*}(14) = 1728$$

$$y^* = 14 + 10 = 24 \quad N^* = 0.25 \cdot 288 = 72$$